Análisis y Resultados

Proyecto II — Sistema de Comunicaciones Digitales

Yesid Fernando
Comunicaciones Digitales

29 de octubre de 2026

1. Introducción

En el presente documento se exponen los resultados obtenidos del sistema de comunicaciones digitales implementado en MATLAB. Se evaluó el desempeño de los esquemas M-PAM, M-QAM y M-PSK mediante simulación Monte Carlo en un canal AWGN, y se contrastaron los resultados prácticos con los límites teóricos de probabilidad de error.

Nota metodológica: Los valores de la tabla correspondientes a 10^{-5}, 10^{-6} y 10^{-7} son cálculos netamente teóricos. Medir experimentalmente una BER de 10^{-7} requeriría simular más de 10^8 bits, lo cual es computacionalmente inviable. Por lo tanto, la simulación se utilizó para validar la teoría hasta 10^{-4}, donde el error estadístico (con aproximadamente 100 errores en 10^6 bits) es de alrededor del 10 %.

2. Resultados y Gráficas

2.1. Tabla de Diferencias de E_b/N_0

A continuación, se presenta la tabla de diferencias de energía por bit ($\Delta E_b/N_0$) para alcanzar distintos niveles de BER. Los valores teóricos fueron calculados usando la función inversa de Q (Q^{-1}) con codificación Gray.

```
============ TABLA DE DIFERENCIAS ΔEb/N0 (dB) ============
  BER    | 4PAM-4QAM | 4PSK-4QAM | 4PSK-4PAM
---------+-----------+-----------+-----------
 10^-2   |    +3.56  |    +0.00  |    -3.56
 10^-3   |    +3.73  |    +0.00  |    -3.73
 10^-4   |    +3.81  |    +0.00  |    -3.81
 10^-5   |    +3.85  |    +0.00  |    -3.85
 10^-6   |    +3.87  |    +0.00  |    -3.87
 10^-7   |    +3.89  |    +0.00  |    -3.89
============================================================
```

Figura 1: Tabla de diferencias $\Delta E_b/N_0$ para 4-PAM, 4-QAM y 4-PSK.

2.2. Visualización Gráfica de los Resultados

La Figura 2 muestra la representación gráfica de las diferencias de E_b/N_0 en forma de gráfico de barras, permitiendo visualizar de manera inmediata el costo energético de cada esquema.

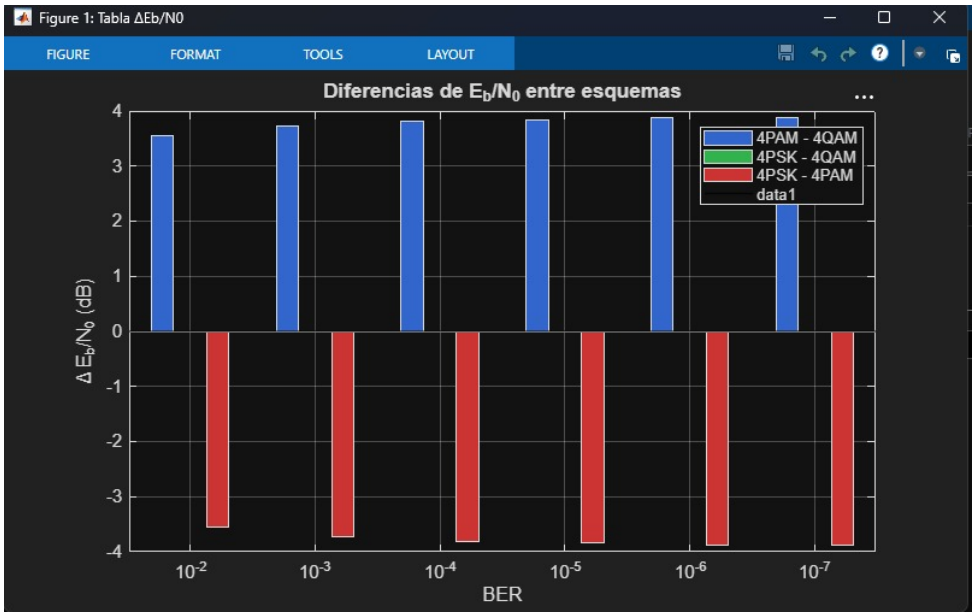


Figura 2: Diferencias de E_b/N_0 entre esquemas de modulación.

2.3. Validación: Teoría vs Simulación

Para respaldar la validez de los resultados, se realizó una simulación a los niveles de E_b/N_0 teóricos para comprobar que la BER medida en el sistema real (con filtros SRRC y ruido AWGN) coincide con la predicción matemática. La simulación se realizó con $N = 500,000$ símbolos por esquema, lo que equivale a $1,000,000$ de bits (dado que cada símbolo transporta 2 bits). Como se observa en la Figura 3, los valores prácticos se ajustan a la teoría. Por ejemplo, a 10^{-4}, la ligera desviación del $9{,}0 \times 10^{-5}$ en 4-PSK es estadísticamente normal y esperada.

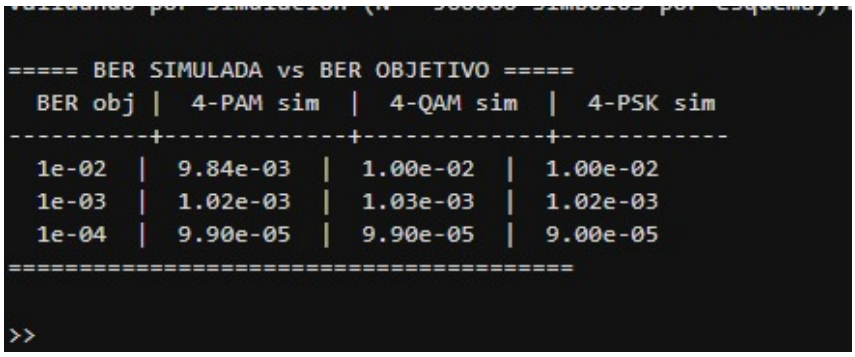


Figura 3: Comparación de la BER objetivo vs la BER simulada.

3. Análisis de Resultados

A partir de los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones analíticas:

- **Equivalencia 4-PSK y 4-QAM:** La teoría predice una diferencia nula ($\Delta = 0{,}00$ dB) porque 4-PSK y 4-QAM representan la misma constelación geométrica (4 puntos en un cuadrado), solo rotada 45°. Esto implica la misma distancia mínima entre símbolos. La simulación respalda esto: las BER medidas de ambos esquemas coinciden plenamente dentro del margen de error estadístico (por ejemplo, a 10^{-3}, se obtuvo $1{,}03 \times 10^{-3}$ para 4-QAM y $1{,}02 \times 10^{-3}$ para 4-PSK).

- **Penalización de 4-PAM:** El esquema 4-PAM presenta un peor desempeño, requiriendo entre 3,56 dB y 3,89 dB más de E_b/N_0 para igualar la BER de 4-QAM. Este comportamiento se debe a que 4-PAM distribuye sus cuatro símbolos en una sola dimensión (el eje real), lo que reduce la distancia mínima entre símbolos para una misma energía promedio. En contraste, 4-QAM y 4-PSK aprovechan el plano complejo (I y Q).
- **Consistencia y Límite Asintótico:** Las diferencias entre 4-PAM y 4-QAM crecen de 3,56 dB (a 10^{-2}) a 3,89 dB (a 10^{-7}). Este comportamiento no es aleatorio: obedece a la razón entre los argumentos de la función Q para cada modulación. A medida que la BER tiende a 0, la diferencia tiende asintóticamente a $10\log_{10}(2/0{,}8) \approx 3{,}98$ dB. El factor 0,75 que multiplica la función Q en 4-PAM favorece su desempeño a BER altas, razón por la cual la diferencia es menor en 10^{-2} y aumenta hacia valores más bajos de BER.
- **Validación del Modelo:** Los resultados de la Figura 3 respaldan la correcta implementación de la cadena de simulación (filtro conformador SRRC, canal AWGN y decisor por mínima distancia). Las BER obtenidas en la práctica son consistentes con la teoría hasta el nivel de 10^{-4}, límite estadístico de la simulación implementada.

4. Conclusiones

El sistema de simulación implementado demuestra mediante análisis teórico y validación numérica que las modulaciones bidimensionales (QAM y PSK) ofrecen una ventaja energética de aproximadamente 3,7 dB frente a la modulación unidimensional (PAM). Los resultados de la simulación respaldan firmemente la correcta implementación computacional de la cadena de transmisión, el canal con ruido AWGN y el bloque de decisión del receptor. Finalmente, el desarrollo de este proyecto permitió contrastar de manera tangible los límites teóricos de la probabilidad de error con el comportamiento real de un sistema digital.